UP01 : Instalación de SO locales

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
b	Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
c	Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias de uso, en función de sus requisitos, características y campos de aplicación.
d	Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos.
e	Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
f	Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio.
g	Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema y su origen.
h	Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones efectuadas y a las incidencias detectadas.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
11 Sesiones	09/09/2026 → 22/09/2026

Evaluación

- Tipos de Software. Distribuciones Linux.
- Instalaciones de Linux en Virtualbox. Aranque dual.
- Configuración de SO con bash.
- Scripting.

UP02 : Configuración de SO locales

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de contraseñas locales.
b	Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.
c	Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del sistema.
d	Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red.
e	Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de nombres.
f	Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.
g	Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos y analizar sus resultados.
h	Se han documentado las tareas de configuración del software de base.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
36 Sesiones	23/09/2026 → 28/10/2026

Evaluación

- Scripting bash.
- Usuarios, grupos, permisos.
- Procesos.

UP03 : Aseguramiento de la información

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y ventajas de implementación.
b	Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo.
c	Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema (binarios, órdenes y librerías).

RA03	Criterios de Evaluación
d	Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.
e	Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).
f	Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.
g	Se han administrado cuotas de disco.
h	Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la recuperación ante desastres.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
35 Sesiones	29/10/2026 → 02/12/2026

Evaluación

- Gestión de particiones, y sistemas de ficheros.
- LVM y RAID.
- Gestión de cuotas de disco.

UP04 : Creación y gestión de dominios

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA04	Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.

Criterios de Evaluación

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han implementado dominios.
b	Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.
c	Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de perfiles móviles y carpetas personales.
d	Se han creado y administrado grupos de seguridad.
e	Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares.
f	Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.
g	Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento.
h	Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
47 Sesiones	03/12/2026 → 21/01/2027

Evaluación

- Creación de Dominio con Linux y Samba AD, en Ubuntu Server.
- Utilización de OpenLDAP, y Samba AD DC
- Colaboración con Fundamentos Hardware, para montar Proxmox, y ahí los dominios.

UP05 : Administración de acceso a dominios

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA05	Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Criterios de Evaluación

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se han incorporado equipos al dominio.
b	Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio.
c	Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red.
d	Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.
e	Se han implementado y verificado directivas de grupo.
f	Se han asignado directivas de grupo.
g	Se han documentado las tareas y las incidencias.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
35 Sesiones	22/01/2027 → 25/02/2027

Evaluación

- Configuración de un cliente en el Dominio, para su unión. Usando OpenLDAP y Samba AD DC.

- Creación de GPOs usando los dominios de Samba AD.
- Utilización de sistemas de ficheros compartidos, así como de perfiles móviles.

UP06 : Monitorización del sistema

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA06	Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y documentando el procedimiento.

Criterios de Evaluación

RA06	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado los objetos monitorizables en un sistema informático.
b	Se han identificado los tipos de sucesos.
c	Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real.
d	Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de seguimiento del sistema.
e	Se han planificado y configurado alertas de rendimiento.
f	Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados.
g	Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el rendimiento.
h	Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
35 Sesiones	26/02/2027 → 14/04/2027

Evaluación

- Utilización de puesta en marcha de sistemas de monitorización, utilizando docker para ello.
- Puesta en marcha escenarios, con cargas de trabajo para que sean monitorizables y detectables.

UP07 : Auditorias de recursos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA07	Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las necesidades de seguridad del sistema.

Criterios de Evaluación

RA07	Criterios de Evaluación
a	Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.
b	Se han identificado los objetos y sucesos auditables.
c	Se ha elaborado un plan de auditorías.
d	Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del sistema.
e	Se han auditado sucesos correctos y erróneos.
f	Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.
g	Se han gestionado los registros de auditoría.
h	Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
23 Sesiones	15/04/2027 → 07/05/2027

Evaluación

- Investigación sobre escenarios con casos ocurridos, y que los alumnos deban saber si se hubiera producido una brecha, o un fallo.

UP08 : Instalaciones desatendidas. Servidor de Actualizaciones

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA08	Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Criterios de Evaluación

RA08	Criterios de Evaluación
a	Se ha instalado software específico según la documentación técnica.
b	Se han realizado instalaciones desatendidas.
c	Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.
d	Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias.
e	Se han seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.
f	Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias.

RA08	Criterios de Evaluación
g	Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o aplicaciones.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
11 Sesiones	10/05/2027 → 24/05/2027

Evaluación

- Utilización de herramientas como Terraform para realizar instalaciones de sistemas de manera automatizada.
- Utilización de Salt, para orquestar configuraciones automatizadas.